CREACIÓN DE CERTIFICADOS

Creación de tu PKI completa en una CA

Vamos a poner en producción una PKI completa en una sola máquina y luego distribuir los archivos según sea necesario.

1. **Instalar EasyRSA en un servidor Ubuntu**
   (mejor en una máquina virtual) y configurar los clientes que se conectarán a ese servidor:

```
sudo apt-get install easy-rsa
```

2. **Inicializar tu PKI**
   Ejecuta el siguiente comando para inicializar tu PKI:

```
./easyrsa init-pki
```

3. **Crear la autoridad de certificación**
   Utiliza el siguiente comando para construir tu CA:

```
./easyrsa build-ca
```

**Caso que de error**

```
dpkg -L easy-rsa | grep /easy-rsa$

# Deberías ver: /usr/share/easy-rsa

# 3) Crear tu carpeta de trabajo y copiar las plantillas

mkdir -p ~/easyrsa

cp -r /usr/share/easy-rsa/* ~/easyrsa/

# (alternativa: crear un enlace simbólico)

# ln -s /usr/share/easy-rsa ~/easyrsa

# 4) Trabajar desde ahí

cd ~/easyrsa

# 5) Inicializar la PKI

./easyrsa init-pki

# 6) (Opcional) comprobar versión del script
```

./easyrsa --version

```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ ./easyrsa init-pki

Notice
------
'init-pki' complete; you may now create a CA or requests.

Your newly created PKI dir is:
* /home/kali/easyrsa/pki

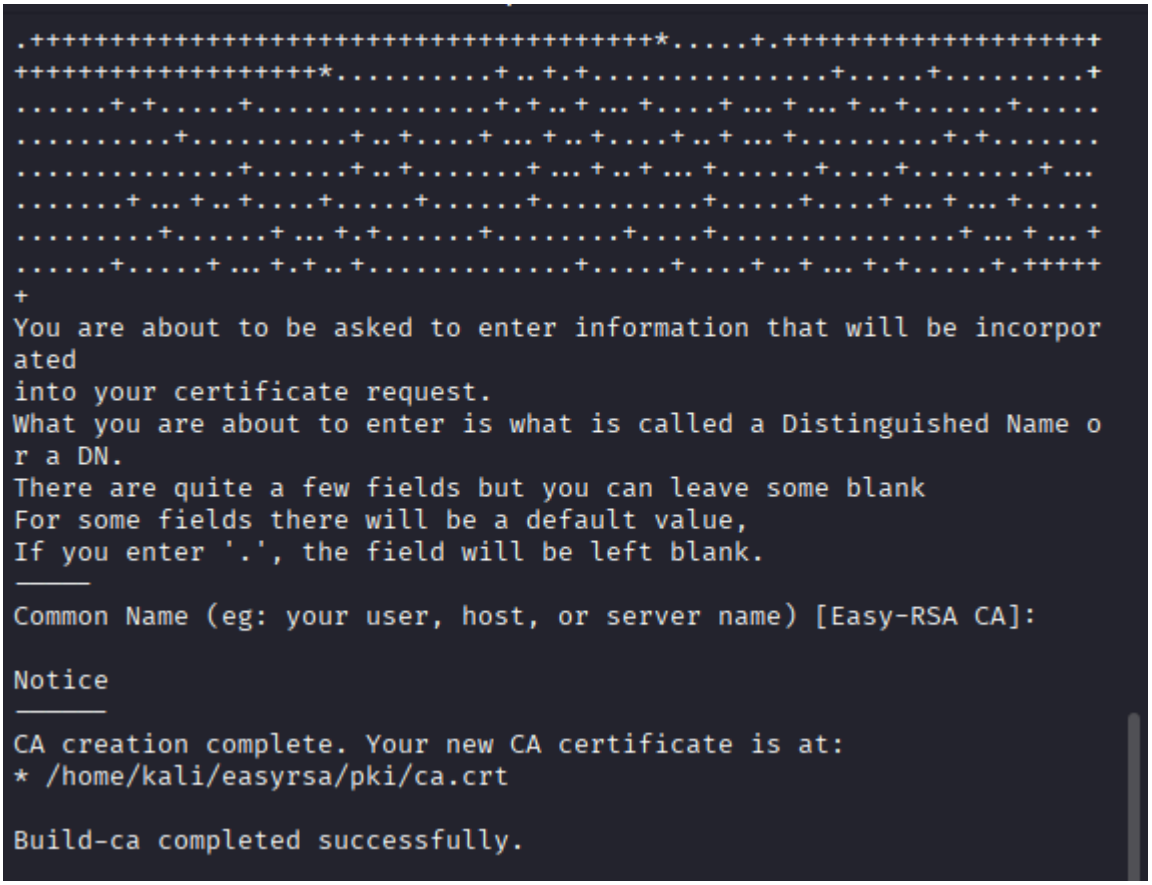
Using Easy-RSA configuration:
* undefined

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ ./easyrsa --version
EasyRSA Version Information
Version:     3.2.4
Generated:   Wed Aug 27 07:28:22 CDT 2025
SSL Lib:     OpenSSL 3.5.4 30 Sep 2025 (Library: OpenSSL 3.5.4 30 Se
p 2025)
Git Commit:  84be9c631c1efb872ff8cc9f16b9af4e7f018af3
Source Repo: https://github.com/OpenVPN/easy-rsa
```

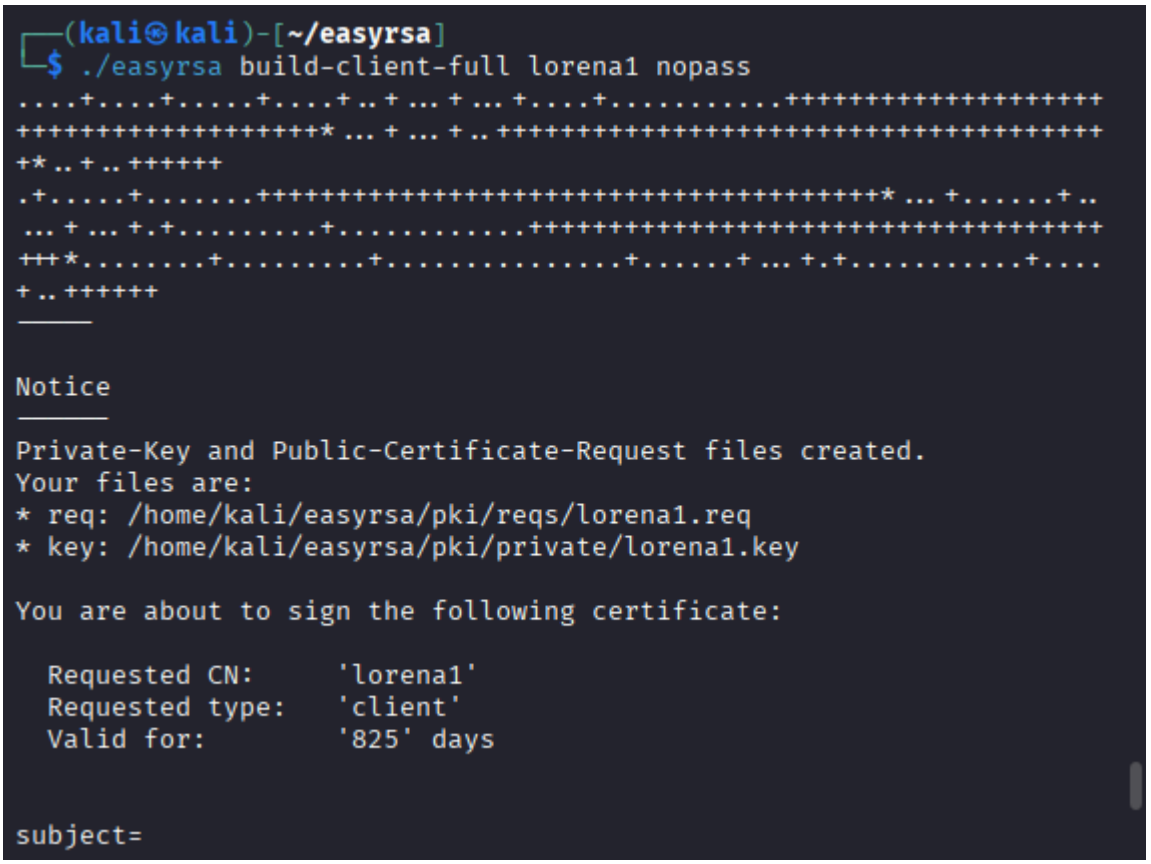
```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ ./easyrsa build-ca

Enter New CA Key Passphrase:

Confirm New CA Key Passphrase:
.+ ... +........+......+.+ .. +............+......+....+ ... +............
.....+ ... +.......+.....+ ... + ... +........+ ... +.....+....+........+....
.. +.+.........+.....+....+ .. +..........+.....+.+ ... ++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++*..............+.....++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++* ... + .. +.......+......+.....++++++
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.....+.++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++*...........+ .. +.+..............+.....+.........+
......+.+.....+..............+.+ .. + ... +....+ ... + ... + .. +......+.....
.........+..........+ .. +....+ ... + .. +....+ .. + ... +.........+.+.......
..............+......+ .. +........+ ... + .. + ... +......+....+........+ ...
.......+ ... + .. +....+.....+......+..........+.....+....+ ... + ... +.....
.........+......+ ... +.+......+........+....+..............+ ... + ... +
......+.....+ ... +.+ .. +............+.....+....+ .. + ... +.+.....+.+++++
+
You are about to be asked to enter information that will be incorpor
ated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name o
r a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
```




Puedes usar la opción nopass para desactivar el bloqueo por contraseña de la CA.



```
  Confirm requested details: yes

Using configuration from /home/kali/easyrsa/pki/311ed006/temp.02
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName            :ASN.1 12:'lorena1'
Certificate is to be certified until Feb 15 07:51:44 2028 GMT (825 d
ays)

Write out database with 1 new entries
Database updated

WARNING
═══════
INCOMPLETE Inline file created:
* /home/kali/easyrsa/pki/inline/private/lorena1.inline


Notice
──────
Certificate created at:
* /home/kali/easyrsa/pki/issued/lorena1.crt
```

4. **Creación de certificados de servidor y cliente**
   Construir un certificado y clave de servidor: sustituye <SERVER_NAME> por el nombre de tu servidor, por ejemplo, Server01: en mi ejemplo la clave es 1234 y el servidor superalbertron

```
./easyrsa build-server-full <SERVER_NAME>
```

Puedes usar la opción nopass para desactivar el bloqueo por contraseña de la clave.

Construir un certificado y clave de cliente: sustituye <CLIENT_NAME> por el nombre de tu cliente, por ejemplo, Client01:

```
./easers' build-client-full <CLIENT_NAME>

En mi caso

./easyrsa build-client-full superalbertron

Ojo habrá que entrar primero en la carpeta easyrsa
```

Para el cliente en mi caso albertron y todas las claves 1234

Repite este paso para todos los clientes que necesites.

5. **Distribución de claves**
   Los certificados y claves del servidor y cliente deben distribuirse mediante un medio seguro, como SFTP.
6. **Descargar Easy-TLS**
   Clona o descarga Easy-TLS desde su repositorio de GitHub:
   git clone https://github.com/TinCanTech/easy-tls.git

```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa/pki/private]
└─$ git clone https://github.com/TinCanTech/easy-tls.git
Cloning into 'easy-tls' ...
remote: Enumerating objects: 6641, done.
remote: Counting objects: 100% (118/118), done.
remote: Compressing objects: 100% (79/79), done.
remote: Total 6641 (delta 72), reused 77 (delta 37), pack-reused 652
3 (from 1)
Receiving objects: 100% (6641/6641), 5.66 MiB | 4.79 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4392/4392), done.
```

Copia Easy-TLS a tu directorio de trabajo de EasyRSA.

7. **Inicializar Easy-TLS**
   Ejecuta los siguientes comandos:

```
./easytls init-tls

./easytls build-tls-auth

./easytls build-tls-crypt

./easytls build-tls-crypt-v2-server <SERVER_NAME>
```

Crear una clave de cliente TLS-CRYPT-V2:

./easytls build-tls-crypt-v2-client <SERVER_NAME> <CLIENT_NAME>

Comprueba la carpeta donde esta esay-tls, en mi caso he tenido que hacer esto, porque he clonado dentro de la carpeta easy..

chmod +x easytls/easytls

```
# 2) (opción A) Ejecutarlo indicando la ruta

./easytls/easytls --help

./easytls/easytls init-tls

./easytls/easytls build-tls-auth
```

./easytls/easytls build-tls-crypt

./easytls/easytls build-tls-crypt-v2-server superalbertron

./easytls/easytls build-tls-crypt-v2-client superalbertron albertron

```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ cd easy-tls/

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa/easy-tls]
└─$ chmod +x easytls

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa/easy-tls]
└─$ ./easytls init-tls

Error log: ERROR:
Easy-RSA has not been initialised.
Easy-TLS requires an Easy-RSA CA
Otherwise, use Easy-TLS in No-CA mode

  init-tls <hash_algorithm> no-ca
      Removes & re-initializes the TLS-key directory.
      * Easy-RSA is also required to be initialised.

      <hash_algorithm> - Specify a hash algorithm.
      Default SHA256 - Alternative SHA1

      nc|noca|no-ca - Use Easy-TLS without an Easy-RSA CA Certificat
e Authority.
      * Use 'no-ca' to build self-signed certificates and fingerprin
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa/easy-tls]
└─$ ./easytls init-tls no-ca

init-tls complete; you may now create TLS keys and .inline files.
  Your newly created TLS dir is:

    /home/kali/easyrsa/easy-tls/pki/easytls

To configure your Easy-TLS custom group now, use:
    'easytls config custom.group YOUR_GROUP'

To configure your Easy-TLS temporary directory now, use:
    'easytls config tmp.dir YOUR_DIR'

Recommended temporary directory setting:
    *nix    - /var/easytls (Create with sudo)
    systemd - /tmp (Use systemd unit file openvpn-server@.service)
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa/easy-tls]
└─$ ls -l ~/easyrsa/easy-tls/pki/easytls/
total 16
drwx------ 2 kali kali 4096 Nov 12 03:07 data
drwx------ 2 kali kali 4096 Nov 12 03:04 metadata
-rw------- 1 kali kali  636 Nov 12 03:05 tls-auth.key
-rw------- 1 kali kali  636 Nov 12 03:06 tls-crypt.key
```

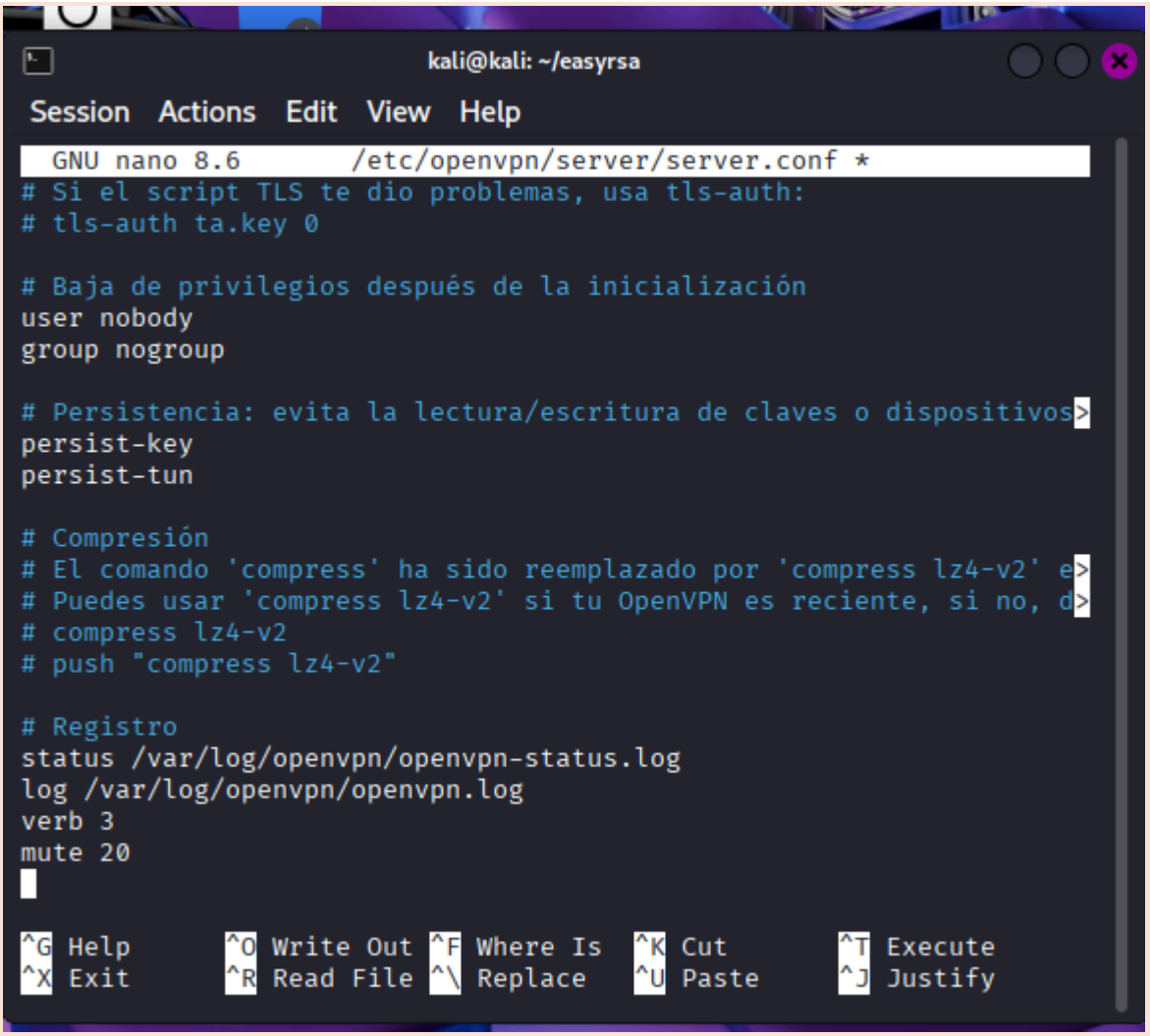
```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo cp pki/ca.crt /etc/openvpn/server/ca.crt

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo cp pki/issued/dlorena.crt /etc/openvpn/server/server.crt

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo cp pki/private/dlorena_nopass.key /etc/openvpn/server/serve
r.key

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo cp easy-tls/pki/easytls/tls-auth.key /etc/openvpn/server/ta
.key

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo cp easy-tls/pki/easytls/tls-crypt.key /etc/openvpn/server/t
ls-crypt.key
```




```
┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo apt install openvpn
openvpn is already the newest version (2.6.15-1).
The following package was automatically installed and is no longer r
equired:
  python3-proton-vpn-lib
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 347

┌──(kali㉿kali)-[~/easyrsa]
└─$ sudo systemctl enable openvpn@server
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn
@server.service' → '/usr/lib/systemd/system/openvpn@.service'.
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl restart openvpn

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status openvpn
● openvpn.service - OpenVPN service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; disabled;>
     Active: active (exited) since Wed 2025-11-12 03:24:15 EST; 6s ago
 Invocation: 2a4afbaece7844278c6b8fbcdb9a4202
       Docs: man:openvpn(8)
    Process: 16538 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 16538 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.8M
        CPU: 10ms

Nov 12 03:24:15 kali systemd[1]: Stopping openvpn.service - OpenVPN ser>
Nov 12 03:24:15 kali systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN ser>
Nov 12 03:24:15 kali systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN ser>
lines 1-13/13 (END)
```

8. **Construir un archivo online**
   Dependiendo del tipo de clave TLS que estés usando (TLS auth, crypt o crypt-v2), ejecuta:

```
./easytls inline-tls-auth <SERVER_NAME>
```

Repite este paso para todos tus nodos VPN.

Usando la opción nokey:

```
./easytls inline-tls-auth <SERVER_NAME> --nokey
```

Finalmente hemos creado una PKI completa utilizando EasyRSA y EasyTLS, asegurando que todos los certificados y claves se generen y distribuyan de manera segura.
Esto es fundamental para establecer conexiones VPN seguras.

```
┌──(kali㉿kali)-[/home/kali/easyrsa]
└─PS> cat pki/ca.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSzCCAjOgAwIBAgIUJD6kDLGcacDLGMoaJzIuMldyTDkwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFzeS1SU0EgQ0EwHhcNMjUxMTEyMDc0NjIyWhcNMzUx
MTEwMDc0NjIyWjAWMRQwEgYDVQQDDAtFYXN5LVJTQSBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALGeFSzoB4xklh88bwoORfQ5pKEN50usMB5Ns1cp
eNshXLzcmrlQqNUHd9aawOWTcwcw4ArIAGPhWBmZPnOIj4Fy96ehwDKUN05cEot7
RpuWK5a5wFjC969rHYe2Ax6kG2wTvnE6nIpNXghRoBam2F3v4w5kRwgTG9RUA7N/
hay3zn0Th8FoTT0GgkfisFRlhI/8+dNu9FTRzOfcQbmgSogDD6NWbM/bWIy3ES68
IDou5PDjtZqk8kSSNQOPuNR2zYWLnS3ZgCPX/vnlo7xSoRBfAbLb0VHivEUKYNwK
uxMa+ozGz6escEcJL984GOppLoMn7xVgjDs/PdIafnxhHMUCAwEAAaOBkDCBjTAM
BgNVHRMEBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBTl/wlLmQww/G2ylqMle0AaxsqAyTBRBgNV
HSMESjBIgBTl/wlLmQww/G2ylqMle0AaxsqAyaEapBgwFjEUMBIGA1UEAwwLRWFz
eS1SU0EgQ0GCFCQ+pAyxnGnAyxjKGicyLjJXckw5MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAWoeMWYqMnaUe4amy07Vg69EJPyOLJfg+pdaSsOmWpawz
EQj0DzxqJxXeXKqShX1Yxr4t104IswIeLdlnWl9Ef9Pz1bydAPsJP8d/sjJjxS4O
4VUruSea6t1qQsmFJEFgtHbXS5WYlxWMVqa3o6e6UB2CuqfUOZjS3WScbNqLxCPk
J/oJkC9ZvSMjFfABhdC4naHMEopQAk7W8IBNohLHIjHWOx07X0YAECbN9TxcbFvM
gZFBtH05IJaM00hxOZs+tzZph4ulWq6KhcBdwWTMg7sfDjz3WKTjfCr2PCEUNrsl
mHZjbPq0DuXAL0CxS2OnV0zP0xzCURrY04buflA+Mg==
-----END CERTIFICATE-----
```

---

# FIRMAR CORRESO ELECTRÓNICOS CON S/MIME USANDO THUNDERBIRD Y CERTIFICADOS PROPIOS

**Instalación**

Primero, necesitamos instalar las herramientas que utilizaremos para crear la CA y los certificados, para ello usaremos una máquina virtual de Ubuntu:

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install openssl

sudo apt-get install thunderbird
```

**2. Crear la autoridad de certificación (CA)**

```
mkdir ~/myCA

cd ~/myCA

mkdir newcerts private

touch index.txt
```

```
echo 01 > serial
```

**3. Generar la clave privada de la CA**

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private/ca.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

**4. Crear el certificado de la CA**

```
openssl req -key private/ca.key -new -x509 -out ca.crt -days 365 -subj
"/C=ES/ST=Valencia/L=Valencia/O=MiOrganizacion/CN=Mi CA"
```

**5. Crear y firmar certificados para S/MIME**

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private/email.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

**6. Crear una CSR (solicitud de firma de certificado)**

```
openssl req -new -key private/email.key -out email.csr -subj
"/C=ES/ST=Valencia/L=Valencia/O=MiOrganizacion/CN=miusuario"

openssl x509 -req -in email.csr -CA ca.crt -CAkey private/ca.key -CAcreateserial -out
email.crt -days 365
```

**7. Convertir a formato PKCS#12**

```
openssl pkcs12 -export -out email.p12 -inkey private/email.key -in email.crt -certfile ca.crt
```

**8. Configurar Thunderbird para usar S/MIME e importar el certificado**

- Abre Thunderbird.
- Ve a **Editar > Configuración de la cuenta**.
- En **Seguridad**, selecciona **Gestionar certificados**.
- En la pestaña **Sus Certificados**, selecciona **Importar** y elige el archivo email.p12.
- Introduce la contraseña establecida.
- Marca la opción **Firmar digitalmente los mensajes salientes**.

**9. Probar el envío de correos firmados**

- Redacta un nuevo correo en Thunderbird.
- Envía el correo a otro destinatario o a ti mismo.
- Verifica que esté firmado correctamente con S/MIME.

**10. Validar la firma del correo**

Cuando recibas el correo, Thunderbird mostrará un ícono indicando que el correo está firmado.

Al hacer clic, podrás ver detalles sobre la validez del certificado.

```
┌──(kali㉿kali)-[/home/kali/easyrsa]
└─PS> cat pki/issued/lorena1.crt
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            da:49:6d:76:1b:5b:e9:30:b4:a1:5d:58:66:af:74:02
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=Easy-RSA CA
        Validity
            Not Before: Nov 12 07:51:44 2025 GMT
            Not After : Feb 15 07:51:44 2028 GMT
        Subject: CN=lorena1
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:ac:38:21:72:42:84:32:fa:f6:02:3e:b8:fe:32:
                    ab:d9:d7:e6:b0:b0:76:9f:c5:59:27:cd:65:c5:20:
                    e0:97:0e:16:c1:d1:fe:1e:da:00:9b:97:2c:1e:80:
                    64:9a:40:d3:eb:b1:f5:5f:aa:6b:ee:57:61:d4:c4:
                    e8:b0:77:ea:2f:42:fc:9f:9f:54:44:1e:f7:67:2e:
                    98:00:a4:f5:50:d9:5d:97:66:69:b6:5e:c0:76:8a:
```


```
┌──(kali㉿kali)-[/home/kali/easyrsa]
└─PS> cat pki/issued/lorena1.crt
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            da:49:6d:76:1b:5b:e9:30:b4:a1:5d:58:66:af:74:02
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=Easy-RSA CA
        Validity
            Not Before: Nov 12 07:51:44 2025 GMT
            Not After : Feb 15 07:51:44 2028 GMT
        Subject: CN=lorena1
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:ac:38:21:72:42:84:32:fa:f6:02:3e:b8:fe:32:
                    ab:d9:d7:e6:b0:b0:76:9f:c5:59:27:cd:65:c5:20:
                    e0:97:0e:16:c1:d1:fe:1e:da:00:9b:97:2c:1e:80:
                    64:9a:40:d3:eb:b1:f5:5f:aa:6b:ee:57:61:d4:c4:
                    e8:b0:77:ea:2f:42:fc:9f:9f:54:44:1e:f7:67:2e:
                    98:00:a4:f5:50:d9:5d:97:66:69:b6:5e:c0:76:8a:
                    4b:8a:a2:b2:83:cf:5c:65:54:e7:94:87:8b:f0:1c:
                    51:a2:02:26:74:51:2f:93:ef:f7:97:8a:8b:12:6e:
                    22:3f:ad:10:4d:62:6d:a7:8a:97:c5:40:98:ca:72:
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/home/kali/easyrsa]
└─PS> cat pki/private/lorena1.key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQCsOCFyQoQy+vYC
Prj+MqvZ1+awsHafxVknzWXFIOCXDhbB0f4e2gCblywegGSaQNPrsfVfqmvuV2HU
xOiwd+ovQvyfn1REHvdnLpgApPVQ2V2XZmm2XsB2ikuKorKDz1xlVOeUh4vwHFGi
AiZ0US+T7/eXiosSbiI/rRBNYm2nipfFQJjKchuul+FfAwuSxKzNCPrFADtmVEM/
c3rDZgYoyT6ChrRgOCTB+7nIl0+lupJeX2trZyHtLRr4fkA/ImqgSa/MnJ++65oz
6EYDEwU0HOqstWpDVjMbFtUt7o+Utkyz+/7JuAHrMtnV7663zuEb4f1/9pfiUVCu
602HkBrZAgMBAAECggEAAQ/HhQDL99R8N79TPJ3rWUhvb59m281Ho2ssuW5edA/u
K/uzaVVGs67W4sk/1YOYytcqABD44VtAiyM7m/rhQrFTBVjiGBloxQYQgdCCgqEU
Zp6HAEzNOu3XUV93YkCg/S7szomXXz+NcUY6HnVxqaPNDu4XtWFgbKwQcamtq164
v0Z4maH9WXUO1HUxjDpKRe7I7KSCk1t+Y5bXBFw/YefWA3eV77B9G+VOHseXZjHN
cjKjSDka0JdJe7DaJGOL4/iKX8v0B2Hfv065xioRyDue6jD1xp83MfwVBGqrhIOO
USbpWmypYpKfrioZvCtlaTHdPb6ZMPOMqjd6zj6L0QKBgQDmJxeqyCpozQM/SUHp
V6MQaEi6K42xfbNBbxhZa82LUpYeWI33Odk3W/HDDUz6MOVkhSo4/hgcmxUA1HYQ
TQSxietFZ8+Wlv0LuNdzv9CQfTjdeXRoVI6M9BJsBfLgL/nFmJO91lXaVKF1IUQ/
6C5Jc0V7eD8z0FHQHdiXvPYWQwKBgQC/j3KDfNZIxrVm09asvIBX0RIV34I98/2u
wF6MTexJUFu7OCqK6omCsxVcEGJMuIHDZI+BuRpnGP/51oM5TEsrc+C7SfrFJDEC
U3qXZtgIzNBQfNaSrEApMZ0fVc4aXbgzA9EfJ1WaIffi8F90+f/oZKKRfGl9s78c
mJXdQN+uswKBgE5OWrUWqadCqaosqKpV0PtSH/yHuQv8srK+s9Ao56RRkxX8F0FY
g1lchSNSMTCm1kWfMUB244lIEptXrlvZeJFXVZ8ltPGNqccFOvj8+F9Q27ovCrY8
nsvCd0odtAcnC5p5UTsz474HMXACw4/i1WzUNX3O6eIdLNjcbsch2bC1AoGAEw36
zxeA3TZe3v6dcQtDHPkf+msEMpNtnY9nGD+8DELhDQt2N+FCkmyr6D9897K2va/o
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/home/kali/easyrsa]
└─PS> cat easy-tls/pki/easytls/tls-crypt.key
#
# 2048 bit OpenVPN static key
#
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
9f41756a33a0be6e7946c1292acba35f
3831bd50140264b80d3f98dfec3227d0
085b53f1318dbfeb5cbd784277062768
217ffe1ae7fd1870572e6d34df31ffbf
4bac13fcfd537220fdc9a55c5762aa6c
6853f2753b4e13de75124c38dc9b3b19
85c4e49a4b35fd4fa98dd9e4784e8268
063895182b1a19dc9070c241e0d9900c
3c084226c4269b29b8d6623bf089efce
65a4ec6ab6033216c4caece6fc61c27d
75e255e5b2a9d259181c68e3f4eb4f0d
6f59a6c04c204fe682c3f44a2de92f4a
fe94d00f3029140734385c8ef22f7e72
c78efd7f54adc51e9cf95b7c58bc448c
4739cf421f8113f1e4540deb8fcd211a
73a70c6ea6a5adfe355c7d0f9ddb1acf
-----END OpenVPN Static key V1-----
```

---

🧩 EJERCICIO SENCILLO: Crear una VPN con certificados propios (OpenVPN + EasyRSA)

## 🎯 Objetivo

Aprender a:

- Crear una **Autoridad de Certificación (CA)**
- Emitir certificados para **servidor y clientes**
- Configurar una **VPN básica con OpenVPN**

---

## 🧰 Requisitos

- Máquina virtual con **Ubuntu o Kali Linux**
- Paquetes: openvpn y easy-rsa

Instálalos con:

```
sudo apt update

sudo apt install openvpn easy-rsa -y
```

---

### 🔹 1. Preparar el entorno de EasyRSA

Creamos una carpeta de trabajo para la CA:

```
mkdir ~/easyrsa

ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/easyrsa/

cd ~/easyrsa

./easyrsa init-pki
```

---

### 🔹 2. Crear la Autoridad de Certificación (CA)

./easyrsa build-ca nopass

👉 Se genera:

- pki/ca.crt → certificado público de la CA
- pki/private/ca.key → clave privada de la CA

---

### 🔹 3. Crear el certificado del servidor

```
./easyrsa gen-req servidor01 nopass
```

```
./easyrsa sign-req server servidor01
```

👉 Obtienes:

- pki/issued/servidor01.crt
- pki/private/servidor01.key

---

🔹 **4. Crear el certificado del cliente**

```
./easyrsa gen-req cliente01 nopass

./easyrsa sign-req client cliente01
```

👉 Obtienes:

- pki/issued/cliente01.crt
- pki/private/cliente01.key

---

🔹 **5. Generar parámetros Diffie-Hellman**

(Para el intercambio seguro de claves)

```
./easyrsa gen-dh
```

👉 Crea pki/dh.pem

---

🔹 **6. Copiar certificados al servidor OpenVPN**

```
sudo cp pki/ca.crt /etc/openvpn/

sudo cp pki/issued/servidor01.crt /etc/openvpn/

sudo cp pki/private/servidor01.key /etc/openvpn/

sudo cp pki/dh.pem /etc/openvpn/
```

---

🔹 **7. Configurar el servidor OpenVPN**

Edita el archivo:

```
sudo nano /etc/openvpn/server.conf
```

Pega esto:

```
port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert servidor01.crt

key servidor01.key

dh dh.pem

server 10.8.0.0 255.255.255.0

keepalive 10 120

persist-key

persist-tun

user nobody

group nogroup

verb 3
```

Guarda con **CTRL+O**, **Enter**, y **CTRL+X**.

---

### 🔹 8. Iniciar el servidor

```
sudo systemctl start openvpn@server

sudo systemctl enable openvpn@server
```

---

### 🔹 9. Configurar el cliente

Copia los archivos al cliente:

- ca.crt
- cliente01.crt
- cliente01.key

Crea el archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/openvpn/cliente01.ovpn
```

**nota**

```
sudo mkdir -p /etc/openvpn/client/cliente01
sudo cp ~/easyrsa/pki/ca.crt                    /etc/openvpn/client/cliente01/
sudo cp ~/easyrsa/pki/issued/cliente01.crt          /etc/openvpn/client/cliente01/
sudo cp ~/easyrsa/pki/private/cliente01.key         /etc/openvpn/client/cliente01/
Crea el config /etc/openvpn/client/cliente01.conf:
```

Pega:

```
client
dev tun
proto udp
remote <IP_del_servidor> 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert cliente01.crt
key cliente01.key
verb 3
```

---

- **10. Conectar el cliente**

```
sudo openvpn --config /etc/openvpn/cliente01.ovpn
```

Deberías ver algo como:

Initialization Sequence Completed

Y ya tienes el túnel VPN operativo 🛰️

Usar en caso de tener el cliente junto al servidor

```
sudo openvpn --config /etc/openvpn/client/cliente01.conf
```

# Crear servidor y clientes OpenVPN versión libro (optativo)

1. **Servidor y Cliente: preparación del entorno**

```
sudo apt-get install openvpn easy-rsa

mkdir ~/easyrsa

ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/easyrsa

sudo chown kali ~/easyrsa

chmod 700 ~/easyrsa

cd ~/easyrsa
```

2. **Servidor: inicialización de la PKI**

```
./easyrsa init-pki
```

3. **Servidor: crear la autoridad de certificación (CA) he usado la clave 1234**

```
./easyrsa build-ca
```

4. **Servidor: generación de la clave y solicitud de certificado del servidor. He creado el servidor superalbertron**

   ./easyrsa gen-req superalbertron nopass

   Le he puesto la contraseña 1234

```
./easyrsa gen-req server nopass
```

5. **Servidor: firmar el certificado del servidor**

```
./easyrsa sign-req server superalbertron
```

6. **Cliente: inicialización de la PKI en cada cliente**

```
./easyrsa init-pki
```

7. **Cliente: generar la clave y solicitud de certificado del cliente**

```
./easyrsa gen-req client01 nopass
```

8. **Transferir la solicitud del cliente al servidor**

```
scp /path/to/client01.req server_user@server_ip:/path/to/server_pki/reqs/
```

9. **Servidor: importar la solicitud del cliente y firmarla**

```
./easyrsa import-req /path/to/server_pki/reqs/client01.req client01

./easyrsa sign-req client client01
```

10. **Transferir el certificado firmado de vuelta al cliente**

```
scp /path/to/server_pki/issued/client01.crt server_user@client_ip:/path/to/client01/
```

11. **Servidor: generar parámetros Diffie-Hellman**

```
./easyrsa gen-dh
```

12. **Servidor: copiar certificados a OpenVPN**

```
sudo cp ~/easyrsa/pki/ca.crt /etc/openvpn/

sudo cp ~/easyrsa/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/

sudo cp ~/easyrsa/pki/private/server.key /etc/openvpn/

sudo cp ~/easyrsa/pki/dh.pem /etc/openvpn/

sudo chmod 644 /etc/openvpn/ca.crt /etc/openvpn/dh.pem /etc/openvpn/server.crt

sudo chmod 600 /etc/openvpn/server.key
```

13. **Cliente: copiar certificados a OpenVPN**

```
sudo cp ~/easyrsa/pki/client01.crt /etc/openvpn/

sudo cp ~/easyrsa/pki/private/client01.key /etc/openvpn/

sudo chmod 644 /etc/openvpn/client01.crt

sudo chmod 600 /etc/openvpn/client01.key
```

14. **Servidor: configurar OpenVPN**

```
sudo nano /etc/openvpn/server.conf

Añade las siguientes líneas:

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert server.crt

key server.key

dh dh.pem

tls-server

cipher AES-256-CBC

keepalive 10 120

persist-key

persist-tun

user nobody

group nogroup

status /var/log/openvpn-status.log

log /var/log/openvpn.log

verb 3
```

Guarda los cambios y asegúrate de tener los certificados y claves en el directorio correcto.

**15. Cliente: configuración del cliente OpenVPN**

Edita o crea el archivo de configuración del servidor VPN /etc/openvpn/client01.ovpn y asegúrate de incluir las siguientes líneas:

Para abrirlo puedes usar el comando:

```
sudo nano /etc/openvpn/client01.ovpn
```

Introduce:

```
client

dev tun

proto udp

remote server_ip 1194          # Reemplaza “server_ip” con la IP o nombre de dominio de tu servidor

resolv-retry infinite

persist-key

persist-tun



ca ca.crt                  # Debe ser el mismo CA que usa el servidor

cert client01.crt          # Certificado del cliente

key client01.key           # Llave del cliente

data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM

data-ciphers-fallback AES-256-CBC

tls-client                 # Añade esta línea para habilitar el modo cliente TLS

verb 3                     # Nivel de detalle del log (ajustable)
```

Guarda los cambios y asegúrate de tener los certificados y claves en el directorio correcto.

---

**16. Servidor: iniciar el servidor OpenVPN**

```
sudo systemctl start openvpn@server
```

*(Figura 2.35. Servidor OpenVPN ejecutándose en Ubuntu)*

---

**17. Servidor: iniciar el servicio OpenVPN en el servidor**

Inicia el servicio OpenVPN en el servidor.

*Se puede forzar la carga de la configuración con:*

```
sudo openvpn --config /etc/openvpn/server.conf
```

---

**18. Cliente: conectar el cliente al servidor**

En el cliente, inicia la conexión con OpenVPN utilizando el archivo .ovpn:

```
sudo openvpn --config /path/to/client01.ovpn
```

---

**19. Verificación**

Prueba la conectividad mediante un ping desde el cliente al servidor.
Utiliza **Wireshark** para verificar que el tráfico esté cifrado.